

A Packing of 105 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 105 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.894310. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.892845, obtained by deleting 1 of the 106 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 105 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.894310 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 105$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.892845, obtained by deleting 1 of the 106 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 105/104 = 0.937500$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N105.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 91 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
223577687097825126841609861968887731567375175848
denominator:
2499999999999620637504635141995229228519169411209
```

B Coordinates

105 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N105.txt`.

-72141879919	250591720074	-143730696904	-226278135957
112508429549	-154429678956	-333758050468	340950498027
-187337329718	216236009815	209861954226	-14094651991
-20694308988	10657558963	497497311091	414023268330
-135311064159	171015184192	-319493948206	-129245306458
-327607475772	-13333397091	-24117939779	329047487861
455940660811	393485532734	-77008014544	382503667219
-143336878155	-235401537537	-269315419360	-230608261301
-403382789557	217408267736	-83647463325	-15658024663
-92360711938	212788876192	94510056828	465763201677
355808288726	-651085056272	-218452022185	-260843490619
-475335214971	-43274763184	531378643669	-61582444202
209128097245	-301532564153	210913742442	46147759640
158192736337	132526012356	-69167507654	-212906879878
222098987086	248849042212	328259317713	-102091783288
-573071768072	231914461684	134298052420	-213992772005
-169588237816	390710229039	-189496159578	187979034540
-47111618786	173482381014	68180998195	-997993066
27648210836	391909299299	-455043266925	406450752316
-105773327222	391980996440	262549430763	263199907380
-242868327682	-257765688897	12693599121	-329517574694
-122781321235	71060413091	-277088449075	-211982430768
-38607230386	11270423422	-327403771631	463558654092
263216495163	50289464178	108176863329	-267880495231
452585473079	248357229325	-195166953071	384861524095
364196252450	-208477518788	-169289933858	94602236211
176184399274	-278068606000	514385023157	276909599577
-256868664774	371055376505	174585392402	7679318761
169163306559	57263316764	125692361026	507625687251
-151776679662	-542557871592	126186903156	125770313093
496396566339	43705979996	-182287370704	75737137975
141634326527	20639595279	-474166933725	-304764472324
-255931607757	-100711253484	-606665859194	266414894347
673682759659	14682623376	-300519453657	-231310914093
111025698778	184742766380	-38040055041	49223527447
-77261946455	92681475998	11492561677	71661364773
72155809349	-89497080438	147588290041	-125890679580
-206103349653	-418035983977	199418423462	278127033678
-250543674855	-299955652253	350293954648	137161709
30179083983	355642309814	105043462565	248361637771
58597036047	-456830496841	127673202363	-392381911287
171553620529	-197547010144	196698643946	-432423813245
29506863526	-77435932319	-97743981698	-279413652629
-91587716279	-198732660007	142131340326	-250690577989
-389124589974	297961493446	306493418544	-375346106082
-228348561330	177069180566	242263499111	109950815189
294875512668	263633841027	-16794363655	-306720219427
323380968925	-156026510904	143968805291	-273646577803
158808436751	-163062506328	396486989466	-190814609784
80879025894	403741408463	346009148023	-333236481015
2295253138	-199520583632	83743604269	72665701551
-238550288812	425374381473	-556385387144	-325219261507
558715324239	461217721844	428600852987	294923957580
353594253154	-297468342183	-52663240324	314842188947
-250030078867	101305312692	-70764466013	-205190079158
85284286839	-136773843268	-107815762541	224577977699
361559341861	-287840053705	-471703722713	-384149437700
252225756891	-459812364635	358193699245	314935322836
-291006319949	-150412882066	204645054850	-329599489
-119731369440	-117903879338	-104820025910	119167896007
75725720165	205614594532	-105637514673	120188574123
69540132349	339656012004	253194634772	450587219158
532361391900	416996701519	288452838068	4570384337
-333093821897	-520977286493	-166602583372	610673415210
-144057253793	119733941339	-100346936699	318709175640
378596878836	-22816039156	25298973631	147205678617
122429720236	-102371349142	413572465809	29892653345
201664156230	76053459611	297084177103	71844747491
-84735168526	174557351028	70056587366	117465312299
273460717833	68242976706	367667109446	74353368996

56598168223	-194999971130	404949656003	17277105592
281157543706	-30752630460	504400111235	14692895603
231293142042	-392172472854	12869307927	-249843809358
165015661394	91555876435	-241303351074	326738138061
530440298066	-600396966094	172577888724	452130994936
-501817851721	-152063436478	357816853882	163285335616
246210921114	-167141308875	232893116114	-465116214356
165154235275	426674475273	-232588573489	158376336742
-90948225789	82665961889	-581937135351	-249184256232
210564364753	-162309015623	442804573450	-185564921094
-78244235471	69829399402	20755793104	443014952515
-91099267653	366114562090	218212552042	76183792932
-48822307392	-455342000447	89179210556	122418769961
382782974488	241328796320	-331698314446	92138241401
325270488749	-260724823011	-257938285873	5623167708
-276590029725	-202715808284	13437666839	-190312330186
267630916617	-499484274853	-117859207160	384608354880
269329271570	-193846535896	135496998881	-265426198914
184084064420	197250689886	-130430605191	718395150293
59996659022	-54818605945	-273746790967	48040725188
-8207164139	-141249117777	56657353802	-121804686046
716344480821	157345943153	-143906599095	-309009250566
7792293570	139638012243	-2974109001	137729082859
-179622506934	-305377073063	-35126367983	57295237157
-159007491901	296585395271	-152905017027	181551226501
146849409310	-319271521258	313122299305	-50849015886
102805489714	270424819350	582127915854	128831132432
181898655552	-167013532007	85760246286	-111402940916
454355609659	387205196540	-459631003067	-64614928244
64266581105	-28309565009	-99887254153	-248839436104
-445854805003	4517234133	119745184578	120341962132
27938863829	-192747811108	394302826503	256589611891
-46003076437	-113676988938	265525070375	246558216126
-25160989615	-108935643303	-213610780145	124624850807
-399888349050	-326059375755	-255276296191	-389911537483
-129506337436	250331169332	199365475919	-230125145141
-298208802631	506586927607	-257966371839	6085723939
175540680708	-266041572254	92236737398	-225439895487
400890681149	-211054494258	-253872566243	-441195462715
-219603334549	215970230238	-267663948915	302057558513
-166444952574	-47144912470	105045844604	344099578903
232477637894	-94045707400	117497687967	127497805732
263552303922	119027229918	471478556561	166059833951
4769738818	452589143892	276254197373	-373336603812
262432691288	-314885816722	-396802176665	-2681771041
-305026379352	-218396369024	131181306732	-47439702976
-241690611730	326552160838	92791698594	24658666499
4457774374077	-14670253474	420973082834	389815160647
-178524129127	-430032767697	329290784851	-50674142143
430370358550	-327919851119	-207939261232	67466430820
-144323483204	300404280651	8624931889	-34647596171
368219441217	-205760258738	22858194308	437573522703
275926223751	166881349412	-458610528179	-142664034710
241192130025	-67446112138	-119094466087	114952544174
-60521196116	240564786171	-272047014560	-56614575549
-451815080	289179615422	114522363251	234520712828
-325595966137	470641348333	68772429639	-48966543226
-139378031041	245288390184	51944401003	-742440388344
137088640696	340085523910	-222026354061	-158411405770
531993557285	91531716925	95914224333	165459225373
51429632289	212024795915	-467697299443	634192574601
221352776914	358881404579	501433969553	236843380925
-52328296718	265876034443	344571994270	-114192985027
-377822475873	399739699769	283948644192	46885832633
-92967046342	20702256707	268888400156	90756155628
133329461450	-125453679215	-114025925293	220020586690
475538135397	375180398475	290454371151	-231230519565
-15687843164	-99791519333	22665355865	108709676060
-335303956916	-341494187600	-210684760824	-120520537589
-101928754048	43259681764	-44853074562	264167749051
-435522370632	413305100140	276120578742	-516876641702
-81570968915	-358059839851	-617430474287	24359716883
-164980433658	-83446008367	-192546360568	-588185605043
-601239379074	-167436479518	-96314405336	140812224457
-78735089636	343580352585	-151584948881	76180810731
-158391448980	-73634281408	-239314794940	-29454187872
177048292041	-143507556273	-18361677386	363901651788
233222611093	480292483971	-35353576023	-105771192229
-144803764365	-38665495319	-153882833480	-230176799547
-108122438143	143267930328	542513140293	-50776505196
-102431023500	-129033970549	-303257266630	-313017942662
237325973074	386863955128	188346852498	-256845598018
-302650089867	12598379125	106680112243	210647055290
326897165802	351308270165	914414121983	-338553571095
93817527729	-189201581216	489523371671	-176188491995
-151522045516	-234115131513	-294165639407	272734295209
147201638849	-194452646953	-291095071716	-116784739284
584616061108	-423025294333	-178874719436	201658338247
-284382534350	-328797151290	-194842895379	641630657211
-142086697828	156908245965	-228840643108	29955306890
-59698701010	-120856388749	-464513773137	183412118763
70398851404	92797073233	-350151476608	-3841652809
-458434799407	-121374985962	140329674183	154790951084
-348315836707	481729919214	14954188472	-637219270646
1973456488	410206711895	257699257590	-116452050410
-333494439981	-277076418931	256516745949	-145878319632
-221823500624	-46645277573	-229705443146	-62666823507
57433459222	-124744540031	306329301307	-171196877012
310537425609	191004038493	-377474222381	36879466167
-23414748225	-85566969740	-479936753	2730732891
-182519365758	26858058454	100297108322	511676041898
-204419885510	241005962648	458074191179	399846205250

421845459719	-178344375559	331339853057	39116512526
-141728137344	-241446560970	301533525621	137307362244
5681634025	565918508012	309244188699	328225256047
-109006390422	-111116653639	261131972012	-207921778623
-261235118859	-323804938008	-121693081503	-6222258830
-217658426866	-30544416415	294839065628	-173108180885
166902108626	186736961931	163486909315	-43582142059
216894442482	74026677972	202727544530	176452766572
-174044157358	296568742573	151786557486	97921832702
261365191715	329753882516	-257020282838	-204914081645
167755093314	108204450025	32092387281	284936918626
226035649264	-151226949194	-33745609903	737301043886
-157779530894	-45464495300	-25714955742	173864014375
-287304695398	128044307944	-9858531318	-242907642274
-27303470325	285190172709	41989703704	83394174744
-109530274550	221822158091	-563994191381	180728956005
-248457037564	578684328378	-346877308536	-203977693970
-200474020411	-42161541284	-546106326861	1779736860
-383297177803	79131511257	-63637581451	124822358912
93492693212	234535246130	418294068869	228932652371
-338687355298	-423120428266	-22354729217	-340512322827
167678234474	206828608095	-471967656592	100446078256
172554906129	98807575776	-87541026139	402425909272
-54309437362	85830157360	211470545965	295344627666
-594597688748	171279847537	-548278072118	46585962689
-305196152487	67904727045	-129390280643	-62810046222
-150014146224	-351841766249	50596988811	-252115497654
-292033176977	-229181754699	-174323122523	-437076550342
-123157042495	380032909	152330056135	-136999707308
228127245994	-280956952563	207792449217	-736263408392
-463388684996	99165374565	-314083440575	88796716029
-257345998568	-575829876187	173245644419	246590360185
-150172784239	148183227093	-49622693699	261210856766
-130994900689	-47956578439	-88723022791	-301339977031
249180427021	542054745102	150965950604	-161027674757
175098604980	-184860172643	9543582641	-95651555135
316062703986	-513890092293	32123870377	-32488026453
-495655209779	-384211377696	-527217312056	73554315098
116700088724	332942445374	247716987421	-31121659576
-228901898824	-350833670499	-472340582435	-124371168705
123108558403	-103012258962	254397868405	-214401191137
116043005465	-201157139634	379208057819	327825045516
-196294810685	698304402075	149428744249	221311631956
-121622943946	-218521396475	165159751962	-175553460563
581657748105	-66646222305	367369850165	-119011929670
98989851565	-154916763301	101194465180	259905545525
-589505974149	400272326879	165743666206	113763328742
365657762759	14113367459	166158114543	167197997160
-81042623464	85793766439	-160175244064	-583797350208
62949960393	-233326867099	84965539511	-317046074640
-48287586786	178807656248	270043425588	-78115924809
-5642050343	65654166183	-133833052439	-375328493397
273107326182	191702223050	135904826836	-323280155266
-35002159266	-517400045294	-209766352566	-10845468249
86973865440	-46078334790	-149973996886	90372318715
98266058367	-225184581727	-265470635951	310619015271
378394711762	-470128880512	-21962311727	313823154190
-195511890981	-172153930027	-46840542880	74961876657
-169227954007	55997079092	-788318941443	-405879244263
-161450723750	85298711905	204079623646	-94502771630
48510592114	103040696656	-32277154468	-246987630178
-209775224803	-306890478933	-14183605927	-220232636548
-74926082809	218088322844	-350183333203	87708475058
595737769645	-439320092564	-272963426649	112557803589
125463009058	-181473920603	-356823640696	-72732614614
-385078858123	191399417428	391648839079	-482583824092
-362622201125	-282355027456	563640887277	260613591141
210403302168	-55901062604	216326051409	-66889132161
-332936958362	-332035790772	186944934687	-260677885828
-268381606494	102825357084	394103455	-462423972360
-140311724195	62840077318	-44422584679	183990563142
-85195106579	-41170486899	-235283129524	543513862432
306480685531	20799690284	92798611625	-169131252151
-247456745677	305968131659	235643828968	-177102282201
257817042668	11899795197	-522615032606	309836418718
372703150026	660498770025	419114794952	-208690608291
177150875448	-385713144507	153733854299	-61299673700
-65751240292	-204683900723	-209846704812	-279640264833
335666157249	-58401264329	115147219749	-447083876273
102848771957	272116649611	-25472188048	-59534412555
441134214312	-356404182801	-322156663757	-323386052511
275828750283	239494983176	83480072140	-220563370453
-100188400101	-82987634180	-216305937324	134235256961
-261379861729	-29636648687	427342638366	-120783562137
-86675670009	-14540301267	-168597248447	-20949149236
-116951100448	448539963056	61652597211	119864145775
-218225501278	-117269249727	-45508381718	-63721513414
416738171605	-108408215764	-308509236525	-109766904470
-1535315989	-177469924521	595015921071	-96108131201
-301578332730	-492847068772	-207258522903	96047695840
-617134092553	416651805675	-137826692683	-116343381033
-81957965295	-235580735623	-494085681902	479454566230
43966418765	44117222409	156133251900	-391149030055
10067285223	-74923608317	472999951454	108942207012
-294533155570	-61114704285	-78303787439	-40501400975
334442711752	346710630026	-205821251507	-273643664397
48472078429	388656985807	37806739137	127077821049
-489505142759	-92750000519	-23332453213	670577482203
143947646817	115753522063	-134815854785	244736479380
-277187982476	-366367461062	-48219278232	-179028493358
-263879087492	-356777561771	-125248483543	-211388662576
-148330137118	-263430022988	71563495823	310542620954

-188756416927	107962781890	-161558959137	24838888649
-592271004994	296301963753	-240271770874	63582261757
-231255974005	195026364045	-57425868372	552897540796
147588744615	-30084907347	-408209310510	-434160017998
-82498424407	65773511219	174594472374	137500565844
-2860570497	-379979275808	-3620156012	-90422337789
-7461304481	-81356458129	-80438820554	23960684628
-5601316101	-288652750943	564491394233	-154481906916
438669798177	188608710398	-70955810213	-180408911517
325457933168	-173678996980	-422395490735	90608327580
128441612679	711303908256	9474627969	87944902050
11704834441	-94990309905	-62813744106	26800309694
44552763800	-193731760771	198030653328	-694363798871
-456788316044	68651783033	490671924479	64773777347
273307467685	328120934281	-50385757282	16614821108
-319071016620	145160653789	79551145349	487610635931
607705294760	-11943610447	-391459988373	-61600049368
-180342023544	-92547031200	-121702938183	-289549031818
133552598232	-294948576001	148746798980	-184521957334
-392823903289	311161218180	-366073284588	293276312083
92585678437	-351673322298	-196189681327	110169514499
106499214903	296318330400	212214082222	81138175066
14730923826	432072397369	215169082982	-42598486091
-45987737930	-253175082591	643738165743	150730567569
167016174448	159695190438	18163949248	-430998828773
-67760455981	-278725810208	166229476878	360664858216
-245220895340	258463241145	-155674545322	-203950028665
238743799587	215603182655	103871956531	6467545127
-171572684743	493155835213	248917541316	397873812734
374266168550	266809526926	-198139193505	-77418542374
-134531396759	315422868345	339746847138	312653086825
-463001753368	-324616391110	141456191374	10432011815
510096657980	-316552891034	-55057097175	463541496169
292236746254	22118442673	18604941109	219096152690
58031402363	198756148051	437705066043	265461231215
41316759454	26393714370	379899135700	-149958667932
-92418627946	-324849255447	18648157179	109058071058
298636434335	-347037363874	-266448902513	-115406913119
108741363857	86827472802	-59814067346	20430812041
343868779639	-131715000888	-76468668550	-141582199500
-267772682860	-168313629727	386876416265	-118760290775
163592820707	246308177448	-403966341317	183676760490
73165336910	-236761355370	-63699910970	399056247895
458817107353	623919200935	224737256881	-198633831466
66501716967	-26355057080	-71445592363	-177690696106
-391563219602	255904012988	455427700516	-373227658658
-34797103039	468972337813	-620706825817	-404975311914
-459269471436	54845627812	-160760725186	-438366878180
255110600799	-78110725947	55673827241	71332482280
-342547740644	-280868920623	52281679667	-419106767312
7469503828	316609740259	-194693326218	-223377297918
56910167392	-22092313142	112253981670	25008095941
62993454693	14829399881	-173304278767	-252866462112
-14315278239	237610884444	-284722470973	253132417922
-341388954622	-152132120730	123552574240	186425292066
601531534098	-1697709188	33730555647	-362931922733
406135567353	437263452670	-456301462431	-294629097851
-136561362980	-110550721346	-7354395330	355813743705
-131986736018	4951056066	-436799183681	-209009439813
272395355943	219654870851	77309396362	-172950267618
183030968404	-124962101313	-392891733897	-498581433215
-203535462811	317306650234	-351571383143	185586277290
329749469197	395852782839	-175933827404	-258202099764
-189818064332	199453145738	-439635942261	135222914073
-106216391493	-48462119495	-2656970712	-15196773659
106070294849	199168341125	232751492077	-296864575139
-34634010145	202989912246	-438510914906	234439820727
-155418116302	-311777906494	128290884550	-158594010406
-33465446653	-457830772461	138852512626	-184013333346
1100695806	-213284849100	256282649612	190541182648
-157001818540	91759266327	215677399335	-107629263674
-548681103055	-247472982990	-265566166667	-148460375303
282335139195	475864821412	32097009384	208617674626
454986200245	35468485516	178430155247	-372968792965
237965216319	-322548195360	-74845632963	199739077757
-260114043866	21010533085	404373266085	-514165396712
-88687989523	-440175010074	434039450451	-483477107610
-399919121625	-207665194540	315539096178	84238228950
-212649061039	-149663019565	57544387201	-345503377381
154243973049	23229977565	173113943380	-170558742941
250011908225	379435594651	-256423836970	18678646933
226397520207	-48127540760	163809154662	-461850347674
327603829851	214282984390	-360256597476	277756649798
441324941402	382270696384	-193783167637	-307796389919
-388021722361	-27383851501	-77853747159	248224740903
-7344938832	-535268343788	74171025634	-33201164203
282554932978	314341187640	481441392594	25693135874
241637321441	-7753193153	79835558190	264822168081
108342263184	14044974685	-480533555725	-319660081142
299236847501	307202832375	215439777267	-443339164749
177062956245	-132934334701	-242069056889	171589657279
-23250772330	-212710518800	-300824816885	-65659512432
188411219031	34041309604	-144490521715	
355856897784	448838593949	-48280737090	